

1. La perturbación asociada a una onda viene descrita por la expresión

$$\psi(z, t) = 10^{-3} \cos \left(12t + 3\pi z - \frac{3\pi}{4} \right), \text{ (SI).}$$

- a) Determina: *el sentido y la dirección de propagación*, λ y c .
b) Obtén la *diferencia de fase*, en el mismo instante de tiempo, para dos puntos separados una distancia igual a 3λ .

2. a) El sonido emitido por un altavoz es registrado con un nivel sonoro de 70 dB a una distancia de 2 m . Si el altavoz se aproxima como un foco puntual, estima la *distancia* a la que el sonido deja de ser perceptible para un ser humano.

- b) Una persona hablando produce un sonido con una intensidad unas quinientas veces mayor que cuando susurra. ¿Qué *diferencia de nivel sonoro* hay entre ambos sonidos?

3. a) Una lámpara de luz monocromática de frecuencia $f = 5 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$ emite con 20 W de potencia. Suponiendo que la radiación se propaga en el vacío, determina su *longitud de onda* y el *número de fotones que se emiten por segundo*.

- b) Las salanganas son pájaros tropicales que vuelan en completa oscuridad gracias al fenómeno de ecolocalización: pueden detectar la difracción producida por obstáculos tras emitir ondas sonoras sobre ellos. Uno de estos pájaros puede emitir con una frecuencia máxima de $8 \cdot 10^3 \text{ Hz}$, ¿cuál es el *orden de magnitud de la longitud* del objeto más pequeño que puede detectar en su vuelo?

4. En un estadio de fútbol es común que el público haga «la ola» si está de buen rollo. Los espectadores levantan los brazos cada 10 s y la ola producida es tal que cualesquiera dos de ellos sentados en la misma fila y separados por una distancia de 50 m se mueven sincrónicamente. Modelizando esta propagación como una onda armónica:

- a) ¿Qué *tipo de polarización* presenta? Calcula su *longitud de onda*.
b) Las manos de cada espectador, al pasar la ola y levantarse, se mueven verticalmente 1 m desde el punto más bajo al más alto. Escribe una posible *función* para la onda que se propaga en una misma fila asumiendo que $y(0,0) = 0$.